

Introduction à la programmation Python pour les sciences des données

Séance 2 : Prise en main de Python

Thomas Thivillon

14 septembre 2026

Comment créer son service Jupyter-Python

1. Visitez cette URL pour créer votre compte :
<https://datalab.sspcloud.fr/> (puis cliquez sur **Connexion**).
2. Puis allez à **Mes services** > **Nouveau service** :

The screenshot displays the 'Onyxia - SSPCloud Datalab' web interface. At the top, there's a navigation bar with the logo, project name 'tthivillon personal project', and links for 'Tutoriels', 'AI Chat', 'Contactez nous', and 'Déconnexion'. The main section is titled 'Mes services' and includes a sub-header 'Lancer, visualiser et gérer rapidement vos différents services en cours d'exécution.' Below this, there are buttons for 'Rafraîchir', '+ Nouveau service', 'Supprimer tous', and 'Events'. A terminal window shows the command '\$ helm list --namespace user-tthivillon'. The 'Services en cours' section lists two services: 'BETSAKA_fires_202511' and 'Jupyter-python'. The 'Jupyter-python' service is highlighted with a 'Démarré' status and a note 'il y a 3 mois'. To the right, the 'Quotas d'utilisation des ressources' section shows a green checkmark indicating reasonable resource usage. Below that, the 'Enregistrés' section lists the same two services with 'Lancer' buttons.

Onyxia - SSPCloud Datalab

Project: tthivillon personal project

Tutoriels AI Chat Contactez nous Déconnexion

Mes services

Lancer, visualiser et gérer rapidement vos différents services en cours d'exécution.
Il est recommandé de supprimer vos services après chaque session de travail.

Rafraîchir + Nouveau service Supprimer tous Events

Services en cours

```
$ helm list --namespace user-tthivillon
```

Service	Statut
BETSAKA_fires_202511	Ratudio Suspendu
Jupyter-python	Démarré: il y a 3 mois

Ouvrir

Quotas d'utilisation des ressources

Afficher plus (3)

✓ Votre utilisation actuelle des ressources est raisonnable.

Enregistrés

Développer (2)

BETSAKA_fires_202511	Lancer
BETSAKA_fires	Lancer

Comment créer son service Jupyter-Python

1. Sélectionnez **Jupyter-Python** dans le catalogue.
2. Faites dérouler le menu du formulaire de paramétrage jusqu'à la section **GIT**.
3. Entrez l'URL du dépôt GitHub du cours sous **Repository url** :
`https://github.com/thomas-thivillon/python\_mageval1.git`
4. Assurez-vous que l'option **Add Git config inside your environment** est activée.
5. Cliquez sur la **disquette** en haut à droite du menu pour sauvegarder votre configuration.
6. Cliquez sur **Lancer**.

Comment créer son service Jupyter-Python

The screenshot displays the Onyxia - SSPCloud Datalab interface. At the top, the header includes the Onyxia logo, the text "Onyxia - SSPCloud Datalab", a "Project" dropdown menu set to "thivillon personal project", and navigation links for "Tutoriels", "AI Chat", "Contactez nous", and a "Déconnexion" button.

The main content area is titled "Jupyter-python" and includes a terminal window at the top showing the command: `$ helm install jupyter-python-448015 ide/jupyter-python -f values.yaml`. Below the title, there are links for "Réinitialiser les configurations", "Copier l'URL de lancement automatique", and "Enregistrer la configuration".

A descriptive text states: "Le chart Helm jupyter-python appartient au dépôt de charts Helm Interactive services. Il est basé sur l'image Docker [jupyter-python](#)."

The configuration section includes a form with the following fields:

- Nom personnalisé**: jupyter-python
- Version**: 2.4.0

Buttons for "Annuler" and "Lancer" are present.

Below the form, there are two tabs: "Formulaire" (selected) and "Éditeur de texte".

The "Formulaire" tab contains a section for "Git" (Git user configuration) with a toggle switch for "Enabled" (currently on) and a description "Add git config inside your environment". It includes fields for "Name" (User name for git) and "Email" (User email for git).

Below the Git section, there is a "Cache" section with a "Duration in seconds of the credentials cache duration" field set to "0".

There is also a "Token" section with a "Personal access token" field.

The "Repository" section includes a "Repository url" field with the value <https://github.com/thomas-thivillon/>.

At the bottom, there is a "Branch" field and a link "Open the service in the clone folder".

The footer of the interface shows "Conditions d'utilisation" and "Français Onyxia v10.32.0".

Les 3 éléments de votre environnement Python

1. L'interpréteur Python :

- Le langage de programmation Python lui-même.
- On choisit sa version au moment de paramétrer son service Jupyter-Python dans SSP Cloud.

2. Votre environnement Python :

- Ensemble de *packages* que vous installez pour compléter la version de base de Python.
- Stockés sur des plateformes communautaires (ex : PyPI).
- On installe avec la commande `pip install`.

3. Votre IDE :

- Permet d'écrire et d'exécuter du code dans une seule fenêtre.
- Les résultats des calculs sont affichés sous les blocs de code.
- Le notebook intègre également des blocs de commentaires (en langage Markdown dans Jupyter).
- Les notebooks peuvent être sauvegardés, modifiés et ré-exécutés à l'infini.
- Outil incontournable pour programmer de façon professionnelle et répliquable.

Première prise de contact avec un notebook JupyterLab

- Correction du `notebook_decouverte` dans votre service Jupyter-Python.
- Voir aussi `notebook_decouverte_cor` qui sera mis en ligne après le cours.

Résoudre les erreurs dans Jupyter-Python

1. Toujours commencer par **lire le log** (message d'erreur) en *détail*.
2. **Relisez aussi la documentation** des packages utilisés pour vous assurer que vous respectez leurs règles de syntaxe/programmation.
3. Faites une **recherche internet** pour voir si quelqu'un d'autre a déjà eu le problème (hint : faites la recherche *en Anglais*).
4. Vous pouvez avoir recours à un **agent d'IA générative** mais il faut : (1) vérifier les solutions proposées (hallucinations), et (2) avoir épuisé les 3 solutions précédentes au préalable pour ne pas devenir passif et dépendant. Privilégiez un agent ayant une démarche pour limiter son impact environnemental (ex : Mistral).
5. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, votre problème mérite sans doute d'être posté sur un forum. Ex : Stackoverflow.

Variables, types de données et structures :

- Voir notebook de la séance : `2_prise_en_main.ipynb`.

Merci de votre attention !

Contact : thomas.thivillon@u-bordeaux.fr